

物質の分解

ポイント 分解のきまり

- 分解 1種類の物質が、もとの物質とはちがう2種類以上の物質に分かれる変化を、分解といいます。状態だけが変わる変化は、分解ではありません。
- 加熱のしかた 固体を加熱するときは、試験管の口を少し下げて固定します。加熱をやめるときは、ガスバーナーの火を消す前に、ガラス管を液体から出します。
- 気体の確かめ方 水素は、マッチの火を近づけると音を立てて燃えます。酸素は、火のついた線香を入れると、線香が激しく燃えます。

1 図は、物質を加熱して、発生する気体を調べる装置です。

加熱して分解する装置

(1) Aの器具の名前を書きなさい。

答え

(2) Bの名前を書きなさい。

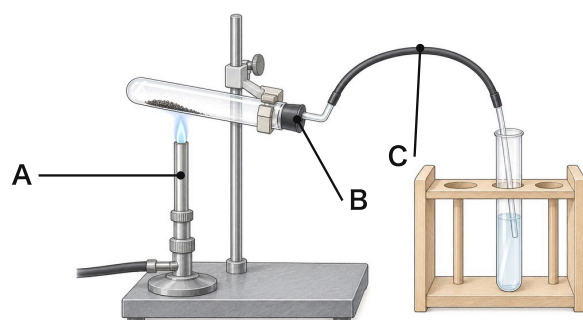
答え

(3) Cの名前を書きなさい。

答え

(4) 図の装置のように、加熱して物質を分解することを、何といいますか。

答え



2 図は、簡易型電気分解装置です。黒い導線は-極、赤い導線は+極です。

水に電流を流す変化

(1) Aの電極を何といいますか。

答え

(2) Bの電極の側の管に気体が3.5mLたまったとき、Aの電極の側の管にたまる気体は何mLですか。

答え

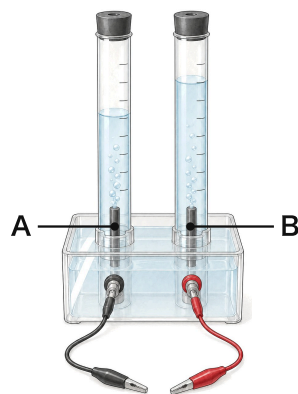
(3) 次のア～エのうち、分解にあたる変化をすべて選びなさい。

- ア 酸化銀を加熱すると、銀と酸素ができる。
 イ 水を加熱すると、水蒸気になる。
 ウ 水に電流を流すと、水素と酸素ができる。
 エ 氷を加熱すると、水になる。

答え

(4) 電流を流しはじめて4分で、陰極側の管に気体が8.0mLたまりました。同じ割合で気体が発生し続けるとき、7分後に陽極側の管にたまっている気体は何mLですか。

答え



中学2年 理科	単元1 化学変化と原子・分子 1章 物質のなり立ち	月 日
	物質の分解（うら）	名前

3 次の実験について、あとの問いに答えなさい。

炭酸水素ナトリウムの加熱

【実験】炭酸水素ナトリウムを試験管に入れて加熱し、変化を調べました。

① 乾いた試験管に炭酸水素ナトリウムを入れ、口を少し下げて、スタンドに固定しました。

② ガラス管つきのゴム栓をして、ガラス管の先を石灰水に入れました。

③ ガスバーナーで加熱すると、気体が発生して、石灰水が白くにごりました。試験管の口の近くには、液体がつきました。

④ 気体が出なくなってから、ガスバーナーの火を消す前に、ガラス管を石灰水から出しました。

⑤ 試験管の口についた液体に、青色の塩化コバルト紙をつけると、赤色に変わりました。

⑥ 試験管に残った白い固体を、加熱する前の炭酸水素ナトリウムとくらべました。次の表は、その結果です。

	炭酸水素ナトリウム	加熱後の白い固体
水へのとけ方	少しとける	よくとける
フェノールフタレイン液を加えたときの色	うすい赤色	こい赤色

(1) ①で、試験管の口を少し下げて固定したのはなぜですか。「割れる」という言葉を使って書きなさい。

答え

(2) ④で、ガスバーナーの火を消す前に、ガラス管を石灰水から出したのはなぜですか。「逆流」という言葉を使って書きなさい。

答え

(3) ③と⑤の結果から分かる、発生した気体と、試験管の口についた液体の名前の組み合わせとして正しいものを、ア～エから1つ選びなさい。

ア 気体：酸素 液体：水

イ 気体：二酸化炭素 液体：水

ウ 気体：二酸化炭素 液体：アルコール

エ 気体：酸素 液体：アルコール

答え

(4) 表の結果から、加熱後に残った白い固体は、炭酸水素ナトリウムとはちがう物質だと考えられます。そのように考えられる理由を、「性質」という言葉を使って書きなさい。

答え